Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | # 1| Identificación, Creación y Adquisición del Conocimiento

Ingeniería del Conocimiento.

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR:

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez

FECHA: 23/10/2026.

Índice.

Portada 1
Índice 2
Introducción 3
Investigación 4
Desarrollo 5,6,7
Conclusiones 8
Referencias bibliográficas 9

Introducción.

En el ámbito de la economía digital actual, el activo más valioso de las organizaciones es el conocimiento. La Ingeniería del Conocimiento surge como una disciplina fundamental para administrar este recurso, permitiendo que las empresas transformen las experiencias individuales en activos organizacionales. Un claro ejemplo de esta necesidad se presenta en el sector financiero, donde la evaluación de créditos tradicionalmente depende del criterio subjetivo y la intuición de los analistas. Este tipo de saber, conocido como conocimiento tácito (aquel que reside únicamente en la mente de las personas), representa un riesgo operativo y limita la escalabilidad de la institución.

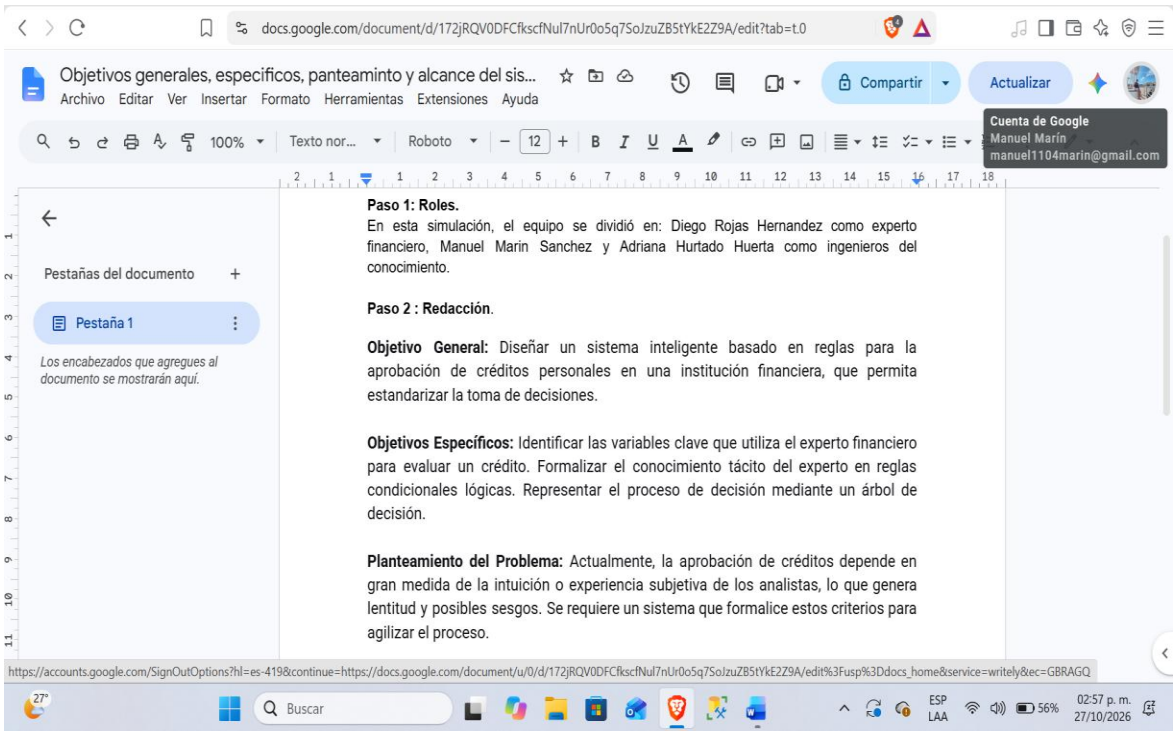
El presente documento detalla el desarrollo de la Actividad 1, cuyo objetivo principal es simular el proceso de identificación, creación y adquisición de conocimiento para el diseño de un sistema inteligente de aprobación de créditos. A lo largo de este proyecto, se aplicarán metodologías de extracción de información mediante la simulación de entrevistas entre un experto financiero y los ingenieros del conocimiento, utilizando herramientas digitales colaborativas como Google Forms, Slack y Draw.io.

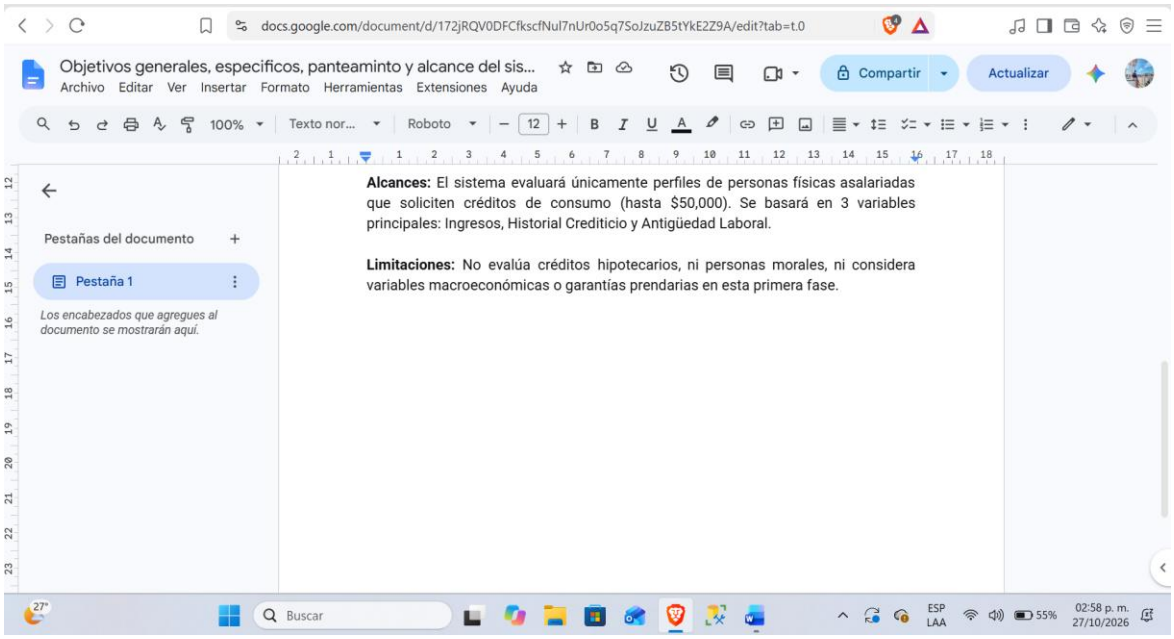
El propósito final de esta práctica es formalizar el conocimiento tácito del experto en un conjunto de reglas lógicas y documentadas (conocimiento explícito). Esto permitirá reducir la subjetividad en la toma de decisiones, estandarizar los criterios de evaluación y crear un repositorio de saber reutilizable que facilite la capacitación del personal y acelere la evaluación de las solicitudes en el futuro.

Investigación.
Mapa mental (5 software por etapa).

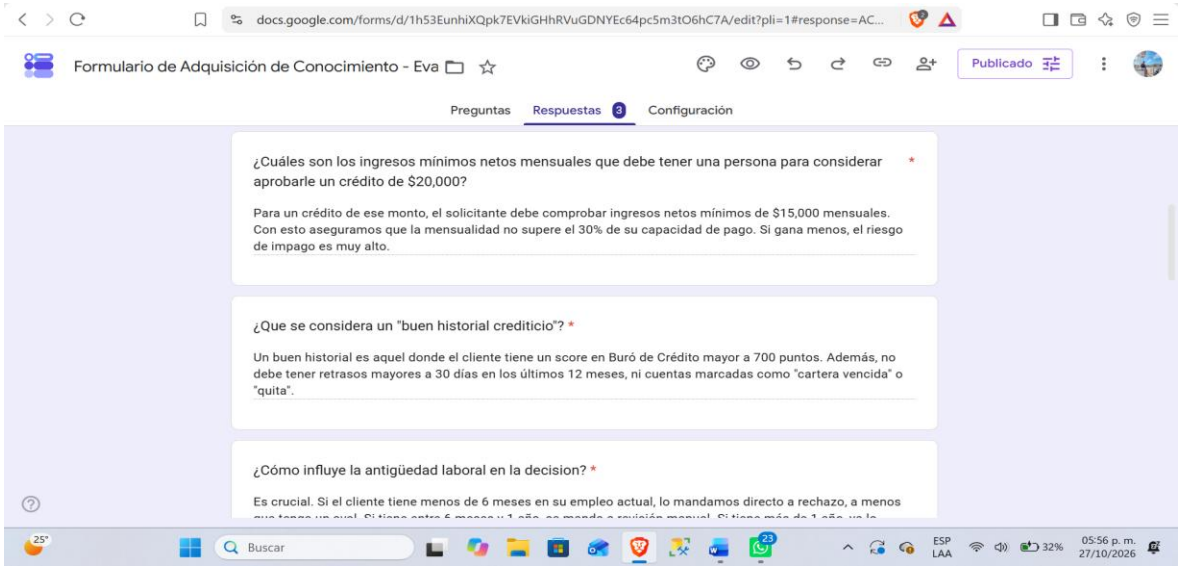


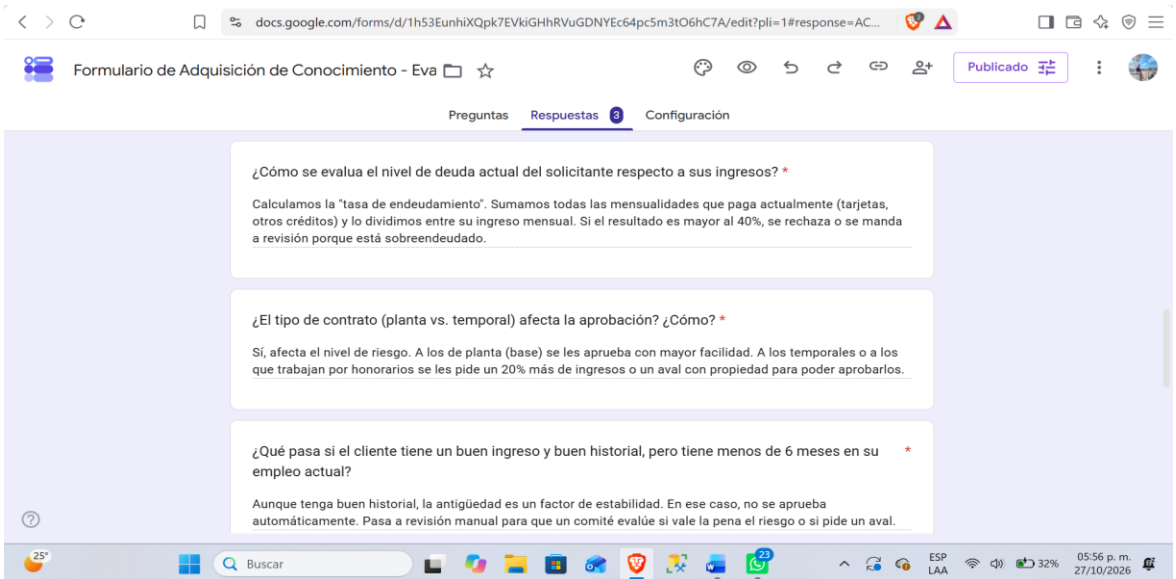
Definir el objetivo general, objetivos específicos, planteamiento del problema, alcances y limitaciones del sistema a modelar:

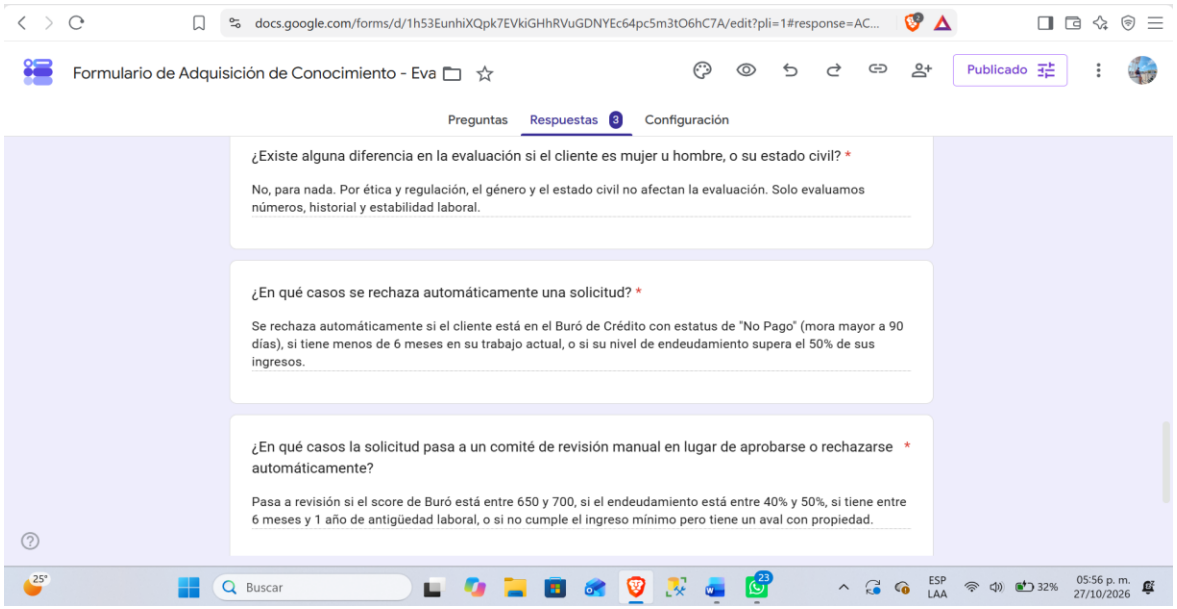


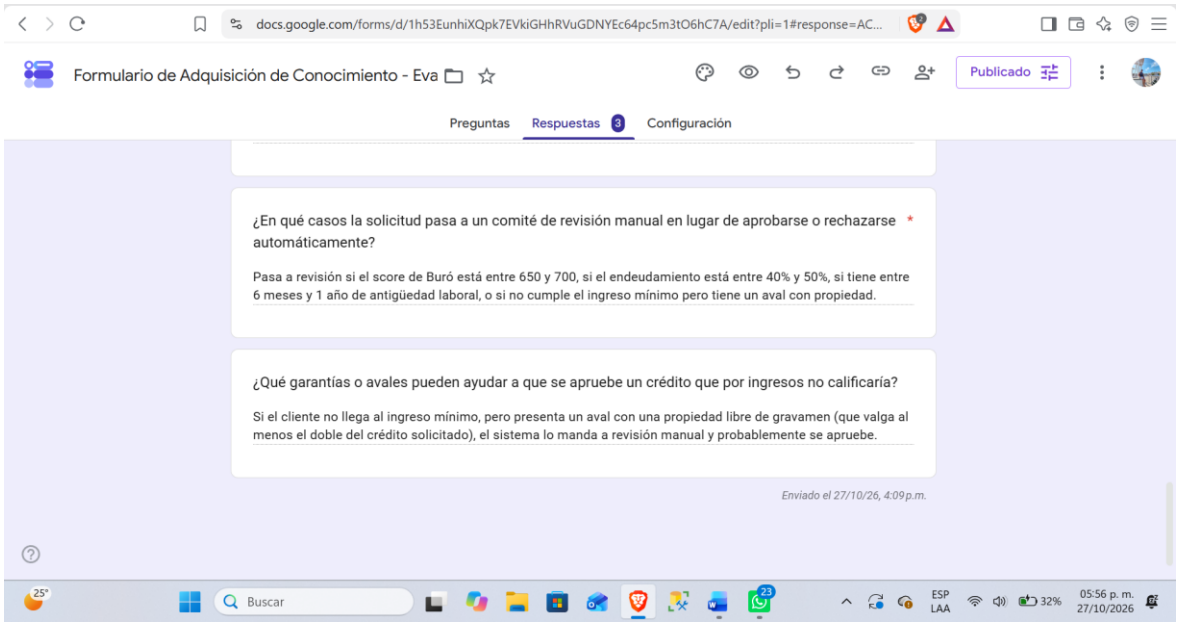


Formulario de Google Forms.

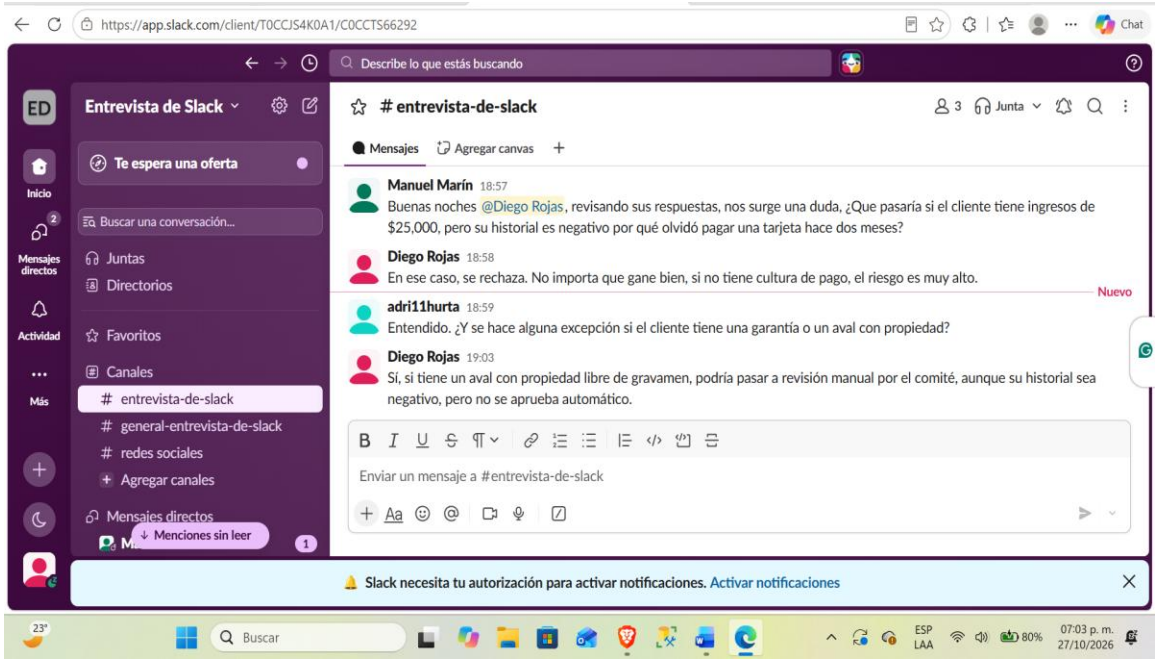




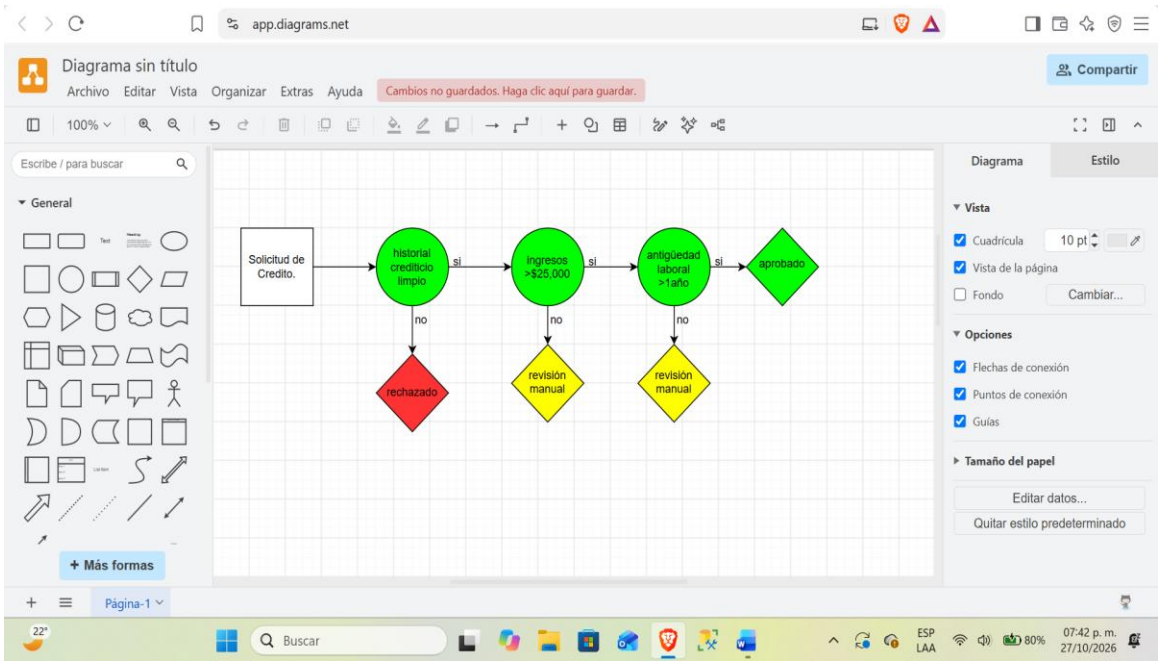

docs.google.com/forms/d/1h53EunhiXQpk7EVkiGHhRVuGDNYEc64pc5m3tO6hC7A/edit?pli=1#response=AC...
Formulario de Adquisición de Conocimiento - Eva
Publicado
Preguntas
Respuestas 3
Configuración
¿Existe alguna diferencia en la evaluación si el cliente es mujer u hombre, o su estado civil? *
No, para nada. Por ética y regulación, el género y el estado civil no afectan la evaluación. Solo evaluamos números, historial y estabilidad laboral.
¿En qué casos se rechaza automáticamente una solicitud? *
Se rechaza automáticamente si el cliente está en el Buró de Crédito con estatus de "No Pago" (mora mayor a 90 días), si tiene menos de 6 meses en su trabajo actual, o si su nivel de endeudamiento supera el 50% de sus ingresos.
¿En qué casos la solicitud pasa a un comité de revisión manual en lugar de aprobarse o rechazarse automáticamente? *
Pasa a revisión si el score de Buró está entre 650 y 700, si el endeudamiento está entre 40% y 50%, si tiene entre 6 meses y 1 año de antigüedad laboral, o si no cumple el ingreso mínimo pero tiene un aval con propiedad.
Buscar
ESP LAA
32%
05:56 p. m. 27/10/2026


docs.google.com/forms/d/1h53EunhiXQpk7EVkiGHhRVuGDNYEc64pc5m3tO6hC7A/edit?pli=1#response=AC...
Formulario de Adquisición de Conocimiento - Eva
Publicado
Preguntas
Respuestas 3
Configuración
¿En qué casos la solicitud pasa a un comité de revisión manual en lugar de aprobarse o rechazarse automáticamente? *
Pasa a revisión si el score de Buró está entre 650 y 700, si el endeudamiento está entre 40% y 50%, si tiene entre 6 meses y 1 año de antigüedad laboral, o si no cumple el ingreso mínimo pero tiene un aval con propiedad.
¿Qué garantías o avales pueden ayudar a que se apruebe un crédito que por ingresos no calificaría?
Si el cliente no llega al ingreso mínimo, pero presenta un aval con una propiedad libre de gravamen (que valga al menos el doble del crédito solicitado), el sistema lo manda a revisión manual y probablemente se apruebe.
Enviado el 27/10/26, 4:09 p.m.
Buscar
ESP LAA
32%
05:56 p. m. 27/10/2026

Interacción en Slack.



Árbol de decisión.



Conclusiones.

"La realización de esta actividad permitió comprender de manera práctica el verdadero reto de la Ingeniería del Conocimiento: transformar el conocimiento tácito (la intuición y experiencia de un experto financiero) en conocimiento explícito (reglas documentadas y árboles de decisión). A través del uso de herramientas colaborativas como Google Forms y Slack, logramos estructurar una entrevista efectiva para extraer los criterios de evaluación de créditos. Aprendimos que la comunicación entre el experto y el ingeniero es crucial, ya que el experto sabe qué hacer, pero muchas veces no sabe explicar el porqué. Finalmente, el uso de herramientas como Draw.io nos demostró que la visualización gráfica de las reglas facilita la detección de errores lógicos y permite que el conocimiento capturado pueda ser implementado posteriormente en un sistema inteligente o utilizado para capacitaciones, reduciendo la subjetividad en la toma de decisiones."

Referencias.

1. Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). *Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management*. Springer.
2. Harin, E. (2016). *Collaboration Tools for Project Managers: How to choose, get started, and collaborate with technology*. Project Management Institute.
3. Hawamdeh, S., & Chang, H. (2018). *Analytics and Knowledge Management*. CRC Press.
4. https://github.com/ManuelMarin14/Manuel_Marin_Act2.git

5. McDonald, J., & Cater-Steel, A. (2017). *Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education*. Springer.
6. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.